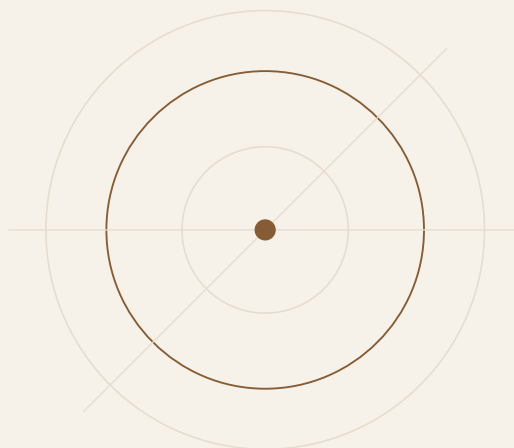


分析与代数

Notes on Analysis & Algebra

从局部估计到整体结构 / From estimates to structure



目录 / Contents

1 极限与连续	1
1.1 数列的收敛	1
1.2 从定义到估计	1
2 内积与正交	2
2.1 内积空间	2
2.2 正交投影	2
3 计算、练习与回顾	3
3.1 二项式与上升阶乘	3
3.2 矩阵与分段函数	3
3.3 一页回顾	3
4 数值实验	4
4.1 Python	4
4.2 Julia	4
4.3 MATLAB	4
参考文献 / References	5

极限与连续

学而不思则罔，思而不学则殆。
孔子·《论语·为政》

数学分析的起点，是把“无限接近”转化为可以检验的语言。本章从数列极限出发，记录定义、直觉与证明之间的联系。

The art of analysis begins with making approximation precise.

1.1 数列的收敛

定义 / Definition 1 数列极限 / Limit of a sequence

设 (a_n) 为实数列。若存在 $L \in \mathbb{R}$ ，使得对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $N \in \mathbb{N}$ ，当 $n \geq N$ 时有 $|a_n - L| < \varepsilon$ ，则称 (a_n) 收敛于 L ，记作 $a_n \rightarrow L$ 。

量词的先后顺序是定义的核心： N 可以依赖 ε ，但不应依赖后续选取的 n 。

定理 / Theorem 2 极限的唯一性 / Uniqueness

若实数列 (a_n) 收敛，则它的极限唯一。

证明 / Proof

假设 $a_n \rightarrow L$ 且 $a_n \rightarrow M$ ，但 $L \neq M$ 。取 $\varepsilon = \frac{|L-M|}{3}$ ，由 定义 / Definition 1，对充分大的 n 有

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < \frac{2}{3}|L - M|. \quad (1)$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾，故 $L = M$ 。□

1.2 从定义到估计

例 / Example 3 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$ 。对任意 $n \geq N$ ，有 $|\frac{1}{n} - 0| \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$ ，因此极限为 0。

札记 / Remark

证明中的关键是先写出目标不等式，再反推 N 的选择。式 式 / Eq. 1 则展示了三角不等式如何把两个局部估计连接起来。

内积与正交

If I have seen further it is by standing on the sholders of Giants.
如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩上。(译文)
Isaac Newton · Letter to Robert Hooke, 1676

内积使向量空间具有长度与角度。投影把抽象的几何直觉转化为可计算的表达式。进一步阅读可参见 Axler 的教材 [2] 和 Strang 的课程 [3]。

2.1 内积空间

定义 / Definition 4 实内积 / Real inner product

实向量空间 V 上的内积 $\langle x, y \rangle$ 是一个对称双线性型，且满足 $\langle x, x \rangle \geq 0$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 。由此定义范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。

定理 / Theorem 5 Cauchy-Schwarz 不等式

对任意 $x, y \in V$ ，有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|. \quad (2)$$

等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

证明 / Proof

当 $y = 0$ 时显然成立。若 $y \neq 0$ ，对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，

$$0 \leq \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 - 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2. \quad (3)$$

取 $t = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$ ，整理即得 式 / Eq. 2。等号成立恰好对应 $x = ty$ 。□

2.2 正交投影

若 $u_1, \dots, u_k$ 是子空间 W 的一组标准正交基，则

$$\text{proj}_{W(x)} = \sum_{i=1}^k \langle x, u_i \rangle u_i. \quad (4)$$

推论 / Corollary 6 最佳逼近 / Best approximation

令 $p = \text{proj}_{W(x)}$ ，则对任意 $w \in W$ ，

$$\|x - w\|^2 = \|x - p\|^2 + \|p - w\|^2 \geq \|x - p\|^2. \quad (5)$$

札记 / Remark

定理 / Theorem 5 控制内积的大小；定理 / Theorem 2 则控制极限的歧义。自动引用会保留对象名称与编号，点击即可跳转。

计算、练习与回顾

不积跬步，无以致千里；不积小流，无以成江海。
荀子·《荀子·劝学》

3.1 二项式与上升阶乘

对于正整数 j, k ，二项式系数可以写成

$$\binom{k+j-1}{k} = \frac{j(j+1)(j+2)\cdots(j+k-1)}{k!}. \quad (6)$$

固定 k 后，它是关于 j 的 k 次多项式。例如

$$\begin{aligned} \binom{j+2}{3} &= \frac{j(j+1)(j+2)}{6} \\ &= \frac{j^3}{6} + \frac{j^2}{2} + \frac{j}{3}. \end{aligned} \quad (7)$$

引理 / Lemma 7 首项系数

多项式 $j(j+1)\cdots(j+k-1)$ 是首一多项式，因此 $\binom{k+j-1}{k}$ 关于 j 的首项系数为 $\frac{1}{k!}$ 。

3.2 矩阵与分段函数

公式使用独立的数学字体，矩阵、黑板粗体与积分符号保持一致。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases} \quad (8)$$

练习 / Exercise 8 从计算到解释

- 求矩阵 A 的特征值与一组标准正交特征向量。
- 用式 / Eq. 4 将 $(1, 0)$ 投影到 $W = \text{span}((1, 1))$ 。
- 直接从定义证明：若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$ ，则 $a_n + b_n \rightarrow a + b$ 。

3.3 一页回顾

概念 / Concept	关键表达 / Key idea	方法 / Method
极限	$\forall \varepsilon > 0, \exists N$	控制误差
内积	$ \langle x, y \rangle \leq \ x\ \ y\ $	二次型非负
投影	$x - p \perp W$	正交分解

下一步 / Next steps

每次记录一个定义、一条核心结论，以及一个能暴露误解的反例。留下问题，往往比抄下答案更有价值。也可从 [作者提供的教材主页](#) 继续阅读。

章节 / CHAPTER 4

数值实验

用三种语言计算同一个正交投影：令 $x = (1, 0)$ 、 $u = (1, 1)$ ，则 $p = \frac{x \cdot u}{u \cdot u} u = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。计算是检验直觉的一种方式。

4.1 Python

Python

```
import numpy as np

# Project x onto the span of u
x = np.array([1.0, 0.0])
u = np.array([1.0, 1.0])
p = (x @ u) / (u @ u) * u
assert np.allclose(p, [0.5, 0.5])
print("projection:", p)
```

4.2 Julia

Julia

projection.jl

```
1 using LinearAlgebra
2
3 # 向量在一维子空间上的投影
4 x = [1.0, 0.0]
5 u = [1.0, 1.0]
6 p = dot(x, u) / dot(u, u) * u
7 @assert p ≈ [0.5, 0.5]
8 println("projection: ", p)
```

4.3 MATLAB

MATLAB

```
% Project a column vector
x = [1; 0];
u = [1; 1];
p = (u' * x) / (u' * u) * u;
assert(norm(p - [0.5; 0.5]) < 1e-12);
disp('projection:');
disp(p);
```

三种写法都对应 式 / Eq. 4；用 `assert` 检查结果，用 `p` 保存投影向量。

REFERENCES

参考文献 / References

-
- [1] 孔子, 《论语·为政》. 见于: 2026 年 9 月 6 日. [在线]. 载于: <https://ctext.org/analects/wei-zheng/zhs>
 - [2] S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4 版. Springer, 2024. doi: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).
 - [3] G. Strang, 《18.06 Linear Algebra, Spring 2010》. 见于: 2026 年 9 月 6 日. [在线]. 载于: <https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/>